

Un volumen en Docker es una sección del sistema de archivos del **host** (o sistema de archivos anfitrión) que se monta dentro del contenedor. Esta estrategia permite que los datos sobrevivan al ciclo de vida del contenedor, habilita el intercambio de archivos entre contenedores y mejora el rendimiento en ciertos entornos.

Fundamento Conceptual

Cuando creamos un contenedor, por ejemplo con **docker run**, si ese contenedor genera archivos en su sistema de archivos interno, dichos archivos vivirán dentro de su estructura **UnionFS** (el sistema de archivos por capas). Sin embargo, esa información no estará disponible si el contenedor se elimina o si otro contenedor requiere acceso a los mismos datos.

Comparativa: Volúmenes Docker vs Montajes NFS

Los volúmenes son la respuesta de los contenedores docker a lo que haríamos con NFS (Network File System) si estuviéramos trabajando con equipos físicos o máquinas virtuales, la diferencia es que el UnionFS al ser declarativo y convivir en el mismo quernel lo vuelve natural.

Además nada impide que las estrategias de Docker se complementen con estrategias NFS para montar los archivos reales en un Storage separado del SO anfitrión por ejemplo:

Característica	Volúmenes Docker	Montajes NFS
Creación y gestión	Integrada con Docker CLI	Requiere configuración externa y permisos
Persistencia	Persisten tras eliminación del contenedor	Igual, si está correctamente montado
Ubicación	Dentro del área de gestión de Docker	Carpeta específica en el sistema anfitrión
Portabilidad	Fácil con Docker Compose y backups	Requiere montar manualmente en cada host
Rendimiento	Rápido (local al host)	Más lento por depender de red
Acceso concurrente entre hosts	No (por defecto)	Sí (diseñado para entornos distribuidos)
Seguridad	Controlada por Docker	Depende de permisos de sistema y red
Requiere configuración extra?	No	Sí (exports, permisos, montaje en cada host)
Ideal para...	Apps en un solo host con Docker	Clústeres o entornos multi-host compartidos

Los volúmenes permiten salvar esa barrera, al montar directorios del sistema anfitrión en puntos específicos del sistema de archivos del contenedor.

Esto los hace imprescindibles para: